PHYSIK · KLASSE 11

ABFRAGE

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Zentripetalkraft berechnen · Bahngeschwindigkeit bestimmen · Experiment beschreiben

1 · Zentripetalkraft berechnen

Ein Auto der Masse $m = 1{,}2 \cdot 10^3\,\mathrm{kg}$ fährt mit $v_\mathrm{B} = 72\,\frac{\mathrm{km}}{\mathrm{h}}$ durch eine Kurve mit dem Radius $r = 50\,\mathrm{m}$. **Berechne** die nötige Zentripetalkraft mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl an gültigen Ziffern.

2 · Bahngeschwindigkeit bestimmen

Auf einen Körper der Masse $m = 0{,}50\,\mathrm{kg}$ wirkt auf einer Kreisbahn mit $r = 0{,}80\,\mathrm{m}$ eine Zentripetalkraft von $F_\mathrm{Z} = 40\,\mathrm{N}$. **Berechne** die Bahngeschwindigkeit mit Rechenweg und Einheit. Beachte die Anzahl gültiger Ziffern.

3 · Das phyphox-Experiment beschreiben

Beschreibe den Aufbau und die Durchführung des im Unterricht durchgeführten phyphox-Experiments zur Zentripetalbeschleunigung. Gehe darauf ein, welche Größen das Smartphone misst, welche Größe ihr verändert und welche Größe gleich bleibt.

Aufgabe 4 – Zentripetalkraft

Von der Beschleunigung zur Kraft · Messdiagramme auswerten

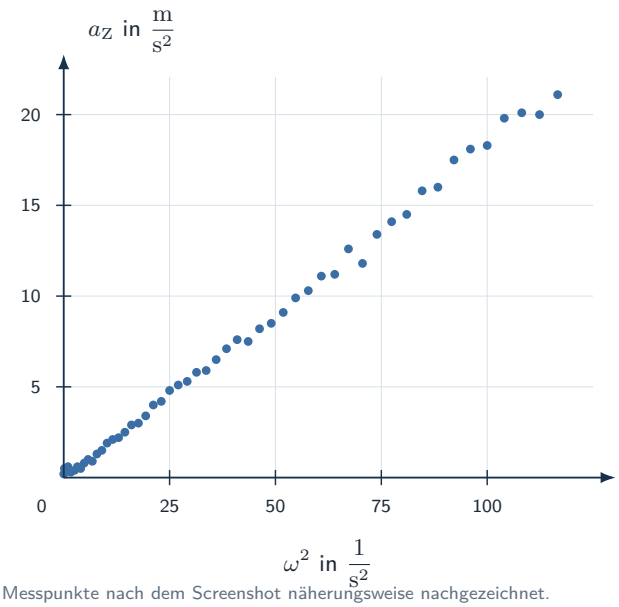
4 · Von der Beschleunigung auf die Kraft schließen

Im Experiment wird die Zentripetalbeschleunigung gemessen, aber keine Kraft. **Erkläre** mithilfe eines physikalischen Gesetzes, wie man bei bekannter Masse die zugehörige Zentripetalkraft bestimmen kann und warum man bei gleichbleibender Masse auch auf deren Abhängigkeit von ω schließen kann.

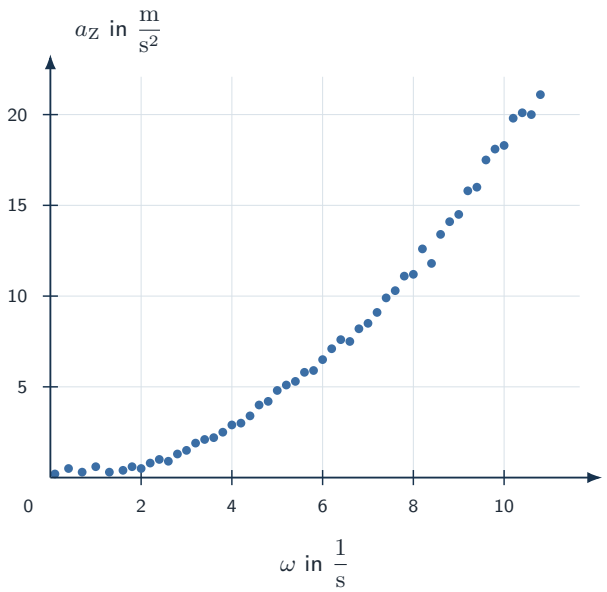
5 · Die Proportionalität aus Messpunkten begründen

Die Diagramme zeigen dieselben Messwerte des phyphox-Experiments bei gleichbleibendem Radius: links über ω^2, rechts über ω.

A · Quadratische Auftragung



B · Einfache Auftragung



Messpunkte nach dem Screenshot näherungsweise nachgezeichnet.

Begründe anhand *beider* Diagramme, welche Proportionalität zwischen a_Z und ω die Messpunkte nahelegen. **Erkläre** auch, warum die Messpunkte gegen $a_Z \sim \omega$ sprechen.